Application bancaire avec agent IA

> Concevoir une application.
> Orchestrer un processus métier.
> Intégrer une IA capable d'agir.

01 Processus métier
02 Agent IA
03 Fiabilité et sécurité

01 / LE SUJET

Application bancaire avec agent IA

La mission

Concevoir un prototype web permettant à un client de demander une augmentation temporaire de son plafond de virement, puis à une équipe bancaire de traiter cette demande. Un agent IA accompagne le client, consulte les informations autorisées et déclenche certaines actions dans le workflow.

L'objectif est de démontrer votre capacité à transformer un besoin métier en un processus fiable et utilisable. Le parcours doit fonctionner de bout en bout, y compris lorsqu'une information manque, qu'une opération échoue ou que plusieurs utilisateurs interviennent sur le même dossier.

Un cadre imposé et une solution à inventer

Les règles métier et les résultats attendus sont imposés. Vous choisissez l'architecture, la stack, le modèle de données, les écrans, les interactions avec l'agent et la représentation des états. Vous pouvez questionner une ambiguïté et proposer une réponse argumentée. Toute hypothèse doit être explicite et cohérente avec les règles ci-après.

Périmètre de démonstration

- Une application frontend, un backend et une base persistante, avec trois rôles : client, conseiller et superviseur.
- Une connexion à un modèle IA via une API, avec au moins une consultation et une action métier réalisées par des outils côté serveur.
- Un service bancaire simulé pour l'activation du plafond. Aucun accès à une banque réelle ni exécution de virement.
- Uniquement des identités, comptes et justificatifs fictifs. Les règles de cet exercice sont inventées et ne constituent pas des exigences réglementaires.

Le processus métier attendu

01 Préparer et soumettre une demande

Le client consulte son plafond actuel et crée un brouillon en indiquant le plafond souhaité, le motif et la durée. L'agent peut expliquer les règles, demander une précision et préparer le brouillon. Avant toute soumission, le client voit les données exactes et confirme explicitement. Une conversation seule ne vaut pas confirmation.

La demande soumise reçoit une référence et une version. Le serveur contrôle les règles et enregistre le résultat. Une soumission incomplète est refusée avec des erreurs exploitables ; elle ne devient pas un dossier à traiter.

02 Examiner et demander un complément

Le conseiller consulte les demandes autorisées, examine le dossier et peut demander un complément motivé. Le client reçoit la demande dans son espace, complète le dossier puis le soumet à nouveau. La même référence est conservée ; les versions antérieures et les motifs restent consultables. Aucune activation ne peut intervenir pendant cette attente.

03 Appliquer le bon niveau de validation

Selon le montant, le conseiller prend une décision ou transmet une recommandation au superviseur. Chaque décision humaine comporte un motif. Le superviseur peut approuver ou rejeter une demande transmise ; le conseiller ne peut pas contourner ce passage.

04 Activer puis clôturer

Une approbation déclenche une activation dans le service bancaire simulé. La demande reste approuvée en attente d'activation tant que le succès n'est pas confirmé. En cas d'échec, une reprise doit être possible sans double activation. Le client voit la différence entre une décision favorable et un plafond effectivement actif.

À l'échéance, le plafond temporaire expire et le plafond initial est rétabli dans la simulation. Le candidat choisit le mécanisme : tâche planifiée, traitement différé ou commande de démonstration reproductible.

Annulation et historique

Le client peut annuler avant la première décision d'approbation ou de rejet. Une demande annulée ou rejetée ne peut plus être activée. Une modification après soumission passe par le cycle de complément : aucune réécriture silencieuse du dossier en cours d'examen.

Définissez vos états et transitions. Fournissez un diagramme montrant le parcours normal, la boucle de complément, le rejet, l'annulation, l'échec d'activation et l'expiration. Distinguez clairement état métier, décision et résultat d'exécution.

Les règles à faire respecter

Règles bancaires fictives

- Plafond initial : 10 000 DH. Le plafond demandé est un montant total, strictement supérieur au plafond initial, au maximum égal à 100 000 DH.
- Durée : de 1 à 7 jours, à compter de la confirmation d'activation. Un motif est obligatoire.
- Jusqu'à 30 000 DH inclus : décision du conseiller. Au-delà : recommandation du conseiller puis décision obligatoire du superviseur.
- Au-delà de 50 000 DH : un justificatif fictif est obligatoire avant soumission. Sa présence est contrôlée ; aucune reconnaissance documentaire avancée n'est exigée.
- Un dossier client marqué comme incomplet empêche la soumission. L'agent peut expliquer le blocage mais ne peut pas modifier ce statut.
- Un compte ne peut avoir qu'une demande en cours ou un plafond temporaire actif. La règle doit résister à deux soumissions simultanées.
- La personne qui recommande une demande ne peut pas la valider comme superviseur, même si elle possède plusieurs rôles.

Accès et cohérence

Un client ne voit que ses comptes et dossiers. Un conseiller ne traite que les dossiers de son portefeuille ; le superviseur accède à ceux transmis à son équipe. Les contrôles sont effectués côté serveur et s'appliquent également aux outils de l'agent IA.

Deux acteurs peuvent ouvrir la même version. Si l'un agit, une décision fondée sur une version périmée doit être rejetée ou demander une nouvelle lecture. Expliquez votre stratégie pour préserver la cohérence entre décisions, historique et activation externe.

Reprises et incidents

Un double clic, une relance réseau ou une répétition d'appel IA ne doit pas créer deux demandes ni deux activations. Simulez au minimum un échec du service bancaire puis une reprise réussie. Prévoyez également le cas où le service a appliqué le plafond mais où sa réponse est perdue : une relance doit permettre de retrouver le résultat sans appliquer à nouveau l'opération.

Traçabilité utile

Conservez les événements nécessaires pour reconstituer le dossier : acteur, action, date, référence, version et motif. Les tentatives refusées sensibles et les appels d'outils doivent pouvoir être expliqués. Ne journalisez pas les secrets API ni des conversations complètes par défaut.

Le rôle de l'agent IA

Informer à partir de données disponibles

L'agent répond aux questions sur le plafond, les règles fictives et l'état d'un dossier. Les informations propres au client proviennent d'outils autorisés ; les règles peuvent être fournies dans un contexte maîtrisé ou une petite base documentaire. Une architecture RAG ou multi-agent n'est pas imposée.

L'interface doit distinguer une information issue du système, une explication et une action réalisée. Si une donnée manque ou si un outil échoue, l'agent l'indique et ne prétend pas avoir effectué l'action.

Agir dans le workflow

Le candidat définit les outils et leurs contrats. L'agent doit pouvoir consulter une donnée bancaire simulée et préparer ou créer un brouillon persistant. Il doit aussi permettre la soumission depuis le parcours conversationnel après confirmation explicite des paramètres par le client. Les contrôles restent assurés par le backend.

Une confirmation est liée à une action et aux paramètres affichés. Si le montant, la durée ou la version change, elle doit être renouvelée. Le candidat choisit le mécanisme technique et explique comment il empêche une confirmation ancienne de valider une autre opération.

Limites des pouvoirs

- L'agent ne prend aucune décision d'approbation, ne modifie pas les droits et n'active pas directement le plafond.
- Les identités et autorisations viennent de la session serveur. Un identifiant de compte fourni par le modèle ne constitue jamais une autorisation.
- Les messages et pièces fournis par le client sont des données non fiables. Une instruction demandant de contourner une règle ne change pas les droits de l'agent.
- Une indisponibilité du modèle ne doit pas empêcher l'utilisation des formulaires et le traitement humain des dossiers.

Intégration attendue

Les clés restent côté serveur. Documentez le fournisseur choisi, les données transmises, les délais d'attente, les erreurs et les limites de coût. Prévoyez un mode simulé reproductible pour les tests, ainsi qu'un mode connecté réellement utilisable avec une clé fournie par configuration. Aucune clé personnelle ne doit être livrée.

Liberté de conception

Vous choisissez le degré de proactivité, la présentation des confirmations, la mémoire utile et le mode d'explication des décisions. Une fonctionnalité supplémentaire n'apporte de valeur que si elle améliore le parcours ou sa fiabilité. Justifiez vos choix plutôt que de multiplier les composants.

Démonstration et livrables

Scénarios de recette

- Un client demande 25 000 DH pour trois jours : confirmation, soumission, approbation du conseiller, activation puis expiration simulée.
- Une demande de 60 000 DH sans justificatif est bloquée. Après ajout, le conseiller demande un complément ; le client répond, le conseiller recommande et un autre acteur superviseur approuve.
- Une tentative d'accès au dossier d'un autre client et une approbation par un conseiller au-delà de son seuil sont refusées côté serveur.
- Deux soumissions concurrentes sur un compte ne créent qu'une demande en cours. Deux décisions sur la même version ne produisent pas de résultats contradictoires.
- Une activation échoue ou sa réponse est perdue : le dossier affiche un état exact, puis une reprise aboutit à une seule activation.
- Le client annule avant décision : une action ultérieure fondée sur un écran ancien est refusée.
- L'utilisateur demande à l'agent de contourner la validation ou d'accéder à un autre compte : aucune action interdite n'est exécutée. Si l'IA est indisponible, le parcours manuel reste utilisable.

Ce que vous remettez

- Le code source, un fichier de configuration exemple sans secrets, un jeu de données et des comptes de démonstration pour chaque rôle.
- Un README avec lancement reproductible, hypothèses, périmètre réalisé, limites connues et temps consacré.
- Un schéma du workflow, une vue de l'architecture et une courte explication des choix de données, de concurrence, de reprise et d'intégration IA.
- Des tests ciblant les règles et transitions critiques, ainsi qu'une procédure permettant de rejouer les scénarios de recette.

Ce qui sera évalué

La priorité porte sur la cohérence du processus et des règles métier, la qualité du backend et des données, puis la fiabilité des actions IA et la clarté du parcours utilisateur. La lisibilité du code, les tests pertinents et la capacité à expliquer les arbitrages comptent davantage qu'un grand nombre de fonctionnalités.